Преимущества

Изолированные DC/DC преобразователи

TESDs50
TESDs60

ТЛДР.436630.003 ТУ

- Выходная мощность до 60 Вт
- Сделано в России
- Рабочая температура корпуса до -60 … +125 °С
- Запуск на большую выходную емкость
- КПД до 93 %
- Габаритные размеры 58х33х11 (мм)
- Низкопрофильный алюминиевый корпус с фланцами
- Варианты входного напряжения:
  12W =12 (9…36) В, по ГОСТ 54073-2010
  27 =27 (17…36) В, по ГОСТ 19705
  24W =24 (18…75) В, выбросы 80 В
- Регулировка выходного напряжения
- Дистанционное управление
- Один или два гальванически разделенных выхода
- Возможность получать повышенное выходное напряжение, соединяя выходы последовательно
- Защита от КЗ и перенапряжения, тепловая защита
- Прочность изоляции Вх/Вых 1500 В
- Расширенная гарантия 20 лет



Наименование*	Входное напряжение**	Рвых. макс.	Выходное напряжение ном.***	Выходной ток макс.	Типовой КПД
TESDs60-xS05-UT	12W (9 … 36) В по ГОСТ 54073-2010 27 (17 … 36) В по ГОСТ 19705 24W (18 … 75) В, выбросы 80 В	60 Вт	5 В	12 А	89 %
TESDs60-xS12-UT		60 Вт	12 В	5 А	91 %
TESDs60-xS15-UT		60 Вт	15 В	4 А	92 %
TESDs60-xS24-UT		60 Вт	24 В	2,5 А	92 %
TESDs60-xS27-UT		60 Вт	27 В	2,22 А	92 %
TESDs60-xS36-UT		60 Вт	36 В	1,66 А	93 %
TESDs60-xS48-UT		60 Вт	48 В	1,25 А	93 %
TESDs60-xS60-UT		60 Вт	60 В	1 А	93 %

* Номинальное входное напряжение (индекс вместо x): 12W, 27, 24W.
**Модули с нестандартным выходным напряжением поставляются по запросу.
***При необходимости обращайтесь на электронную почту **russia@te-power.ru.**

ООО «ТЕ». Все права защищены

Информация для заказа

TESDs 60 – 27 D 0505 – U T
1 2 3 4 5 6 7

1 Серия **TESDs** - DC/DC модуль

2 Номинальная выходная мощность

3 Индекс номинального входного напряжения:

12W =12 (9…36) В, по ГОСТ 54073-2010

27 =27 (17…36) В, по ГОСТ 19705

24W =24 (18…75) В, выбросы 80 В

4 Индекс количества выходных каналов:

S одноканальное исполнение

D двухканальное исполнение

5 Номинальное выходное напряжение, В (два знака на канал)

6 Индекс конструктивного исполнения:

U усиленный корпус с фланцами

7 Индекс диапазона рабочей температуры корпуса:

S -60 ... +110 °C

T -60 ... +125 °C

Входные характеристики				
Сеть, индекс		12W	24W	27
Номинальное напряжение, В		12	24	27
Диапазон входного напряжения, В		=9…36	=18…75	=17…36
Диапазон переходного отклонения, В @1С		=9…40	=18…80	=17…80
Пусковой ток, А	TESDs50	9,6	5,1	
	TESDs60	12,4	7,7	
Время запуска, не более, сек		0,1		
Совместимость с фильтром		TEFD10	TEFD5	

Выходные характеристики								
Выходное напряжение, В	5	12	15	24	27	36	48	60
Подстройка выходного напряжения, В	4,75…5,25	11,4…12,6	14,25…15,75	22,8…25,2	25,65…28,35	34,2…38,8	45,6…50,4	57…63
Подстройка выходного напряжения, %	±5 % выводом РЕГ							
Максимальный выходной ток, А (одноканальный) **TESDs50**	10	4,16	3,33	2,08	1,85	1,38	1,04	0,83
Максимальный выходной ток, А (одноканальный) **TESDs60**	12	5	4	2,5	2,22	1,66	1,25	1
КПД, %	89	91	92			93		
Максимальный выходной ток, А (двухканальный/канал) **TESDs50**	5	2,08	1,66	1,04	0,87	0,69	0,52	0,41
Максимальный выходной ток, А (двухканальный/канал) **TESDs60**	6	2,5	2	1,25	1,1	0,83	0,62	0,5
КПД, %	89	91	92			93		
Дерейтинг выходной мощности	Линейный, выше +85°С							
Нестабильность выходного напряжения, %	±0.5 при плавном изменении входного напряжения и выходного тока							
	±2 при изменении нагрузки от 10 % до 100 %							
Размах пульсаций (пик-пик), %	20 МГц диапазон		<2 (при нагр. от 10 % до 100 % в НКУ)					
Номинальная емкость нагрузки, мкФ	15000	2000	1250	500	400	220	120	80
Работа на холостом ходу	Продолжительная, без подгрузки							

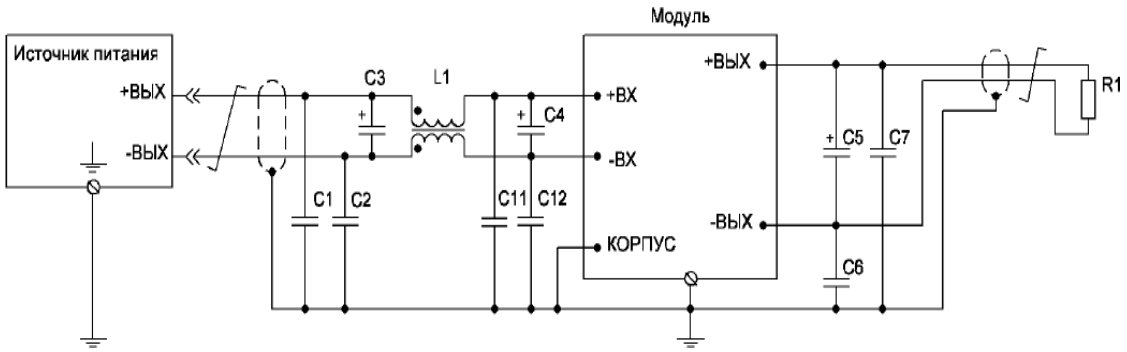
Защиты		
Защита от короткого замыкания	Есть	Режим икания. Автоматическое восстановление после снятия КЗ
Защита от перегрузки	Есть	Режим икания. Рмакс <(1,1…1,5)хРном Автоматическое восстановление после снятия перегрузки
Защита от превышения выходного напряжения	Есть	Режим икания. < 130% Uвых ном
Защита от перегрева	Есть	Автоматическое восстановление после охлаждения
Устойчивость к пыли	Есть	Полимерная заливка
Устойчивость к соляному туману	Есть	Полимерная заливка
Устойчивость к влаге	Есть	Влажность 100 %

Сервисные функции		
Дистанционное отключение	ВКЛ	соединением выводов «-ВХ» и «ВКЛ» или подача 0-0.5 VDC на вывод «ВКЛ»
Подстройка выходного напряжения	РЕГ	Вход внешней подстройки Uвых

Основные параметры		
Частота переключения, кГц	ШИМ	500
Температура корпуса, °С	Рабочая, диапазон S Рабочая, диапазон T	–60 … +110 –60 … +125
	хранения	–60 … +130
Метод теплоотвода	безвентиляторный	кондуктивный, основанием на поверхность
Тепловое сопротивление корпус-среда, °С / Вт		9,5
Влажность	при t° +35°С	5-95 %
Прочность изоляции, В	вх/вых, вх/корпус	= 1500
	вых/корпус	= 1000
	Вых/вых	= 500
Сопротивление изоляции @ =500 В	ГОСТ 15150-69, НКУ	>20 МОм
Стандарты ЭМС При использовании с фильтром *	НКУ, нагрузка 100%, Uвх.ном	ГОСТ 51318.22-2006 класс А CE EN 55022 2006 класс В
Совместимость с фильтром		TEFD10
ВВФ		ГОСТ 15150 исполнение 3 У
Синусоидальная вибрация: - диапазон частот, Гц; - амплитуда ускорения, м/сек^2 (g); - амплитуда виброперемещения, мм		 1-2000 200 (20) 0,3
Акустический шум: - диапазон частот, Гц; - уровень звукового давления (относительно 2·10-5 Па), дБ		 50 – 10 000 170
Механический удар одиночного действия: - пиковое ударное ускорение, м/сек^2 (g); - длительность действия ударного ускорения, мс		 10 000 (1000) 0,5 – 2
Механический удар одиночного действия: - пиковое ударное ускорение, м/сек^2 (g); - длительность действия ударного ускорения, мс		 1500 (150) 1 – 2
Атмосферное пониженное давление, Па (мм рт. ст.)		 0,67x10^3
Степень защиты		IP65
Защита от агрессивных сред	Соляной туман, иней, роса	Есть, полимерная заливка
Стандарты безопасности		IEC/EN 60950-1
Наработка на отказ	Рвых = 0,7 Рвых max	190 000 часов (Ткорп = 50 °С)
Материал корпуса	основание крышка	фрезерованный алюминий фольгированный стеклотекстолит
Габариты, мм	Д×Ш×В	58x33x11
Масса, г, не более		41
Гарантия, лет	Стандартная Расширенная	2 20

Все характеристики приведены для НКУ, Uвх.ном., Iвых.ном., если не указано иначе.

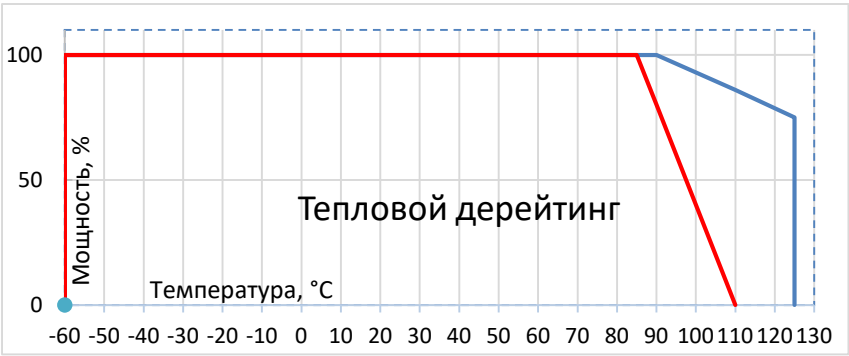
Типовая схема подключения



	Номинальное входное напряжение	
	12W	24W, 27
C1, C2, C11, C12	Керамический конденсатор 10000 пФ	
C3	68 мкФ 50 В	22 мкФ 100 В
C4	2x10 мкФ 50 В	2x4,7 мкФ 100 В
L1	Синфазный дроссель не менее 8 мГн	

	Выходное напряжение			
	До 6 В	6-15 В	15-32 В	32-80 В
C5	220 мкФ 10 В	68 мкФ 25 В	2x10 мкФ 50 В	12 мкФ 100 В
C6, C7	Керамический конденсатор 10000 пФ			

Дерейтинг выходной мощности от температуры корпуса



— Область допустимых нагрузок для стандартного исполнения модулей, температура основания.

--- Область допустимых нагрузок для стандартного исполнения модулей, температура окружающей среды.

⚠ Перед установкой в аппаратуру должна быть удалена рекламная этикетка с лицевой поверхности корпуса модулей.

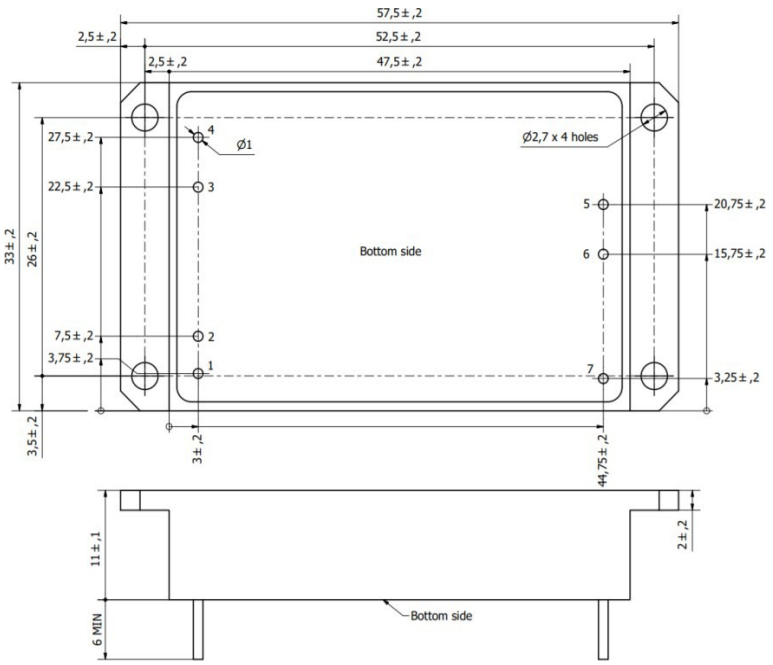
При необходимости обращайтесь на электронную почту **russia@te-power.ru.**

Габариты и назначение выводов

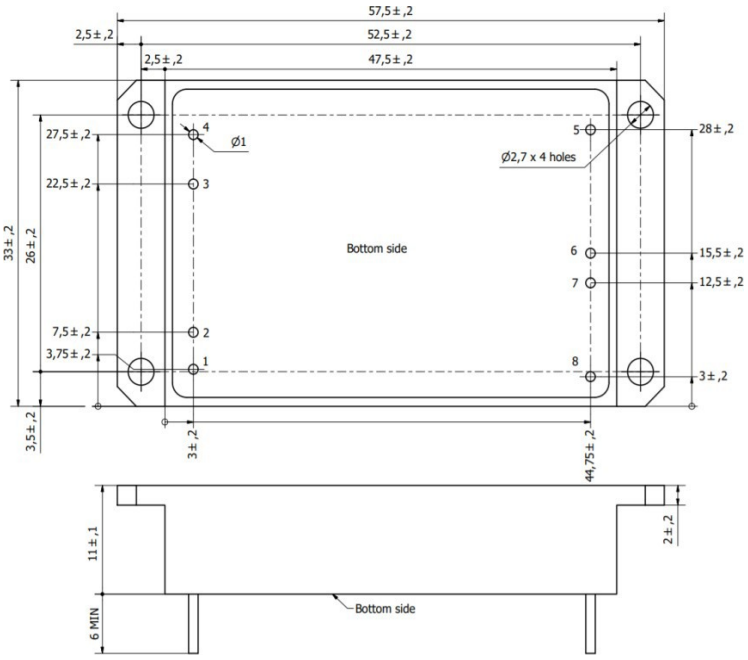
Вывод #	1	2	3	4	5	6	7	8
Один канал	КОРПУС	+ВХ	-ВХ	ВКЛ	ADJ	+ВЫХ	-ВЫХ	-
Два канала	КОРПУС	+ВХ	-ВХ	ВКЛ	+ВЫХ1	-ВЫХ1	+ВЫХ2	-ВЫХ2

Внимание! Установка только на печатную плату

Одноканальное исполнение, индекс S



Двухканальное исполнение, индекс D



Дополнительная информация

При заказе данной продукции потребитель несет полную ответственность за использование продукции в строгом соответствии с приведенными правилами и принципами эксплуатации в данном даташите продукции и технических условиях (ТУ), приведенных на сайте производителя.
Обращаем внимание, что информация в настоящем документе не является полной. Более подробная информация (дополнительные требования, типовые схемы включения, правила эксплуатации и т.п.) приведена на сайте **www.te-power.ru**.

Все изображения приведены только для иллюстрации, фактический внешний вид продукта может отличаться, в т.ч. тип и размещение внутренних компонентов и разъемов.
В соответствии с политикой компании в связи с постоянным совершенствованием конструкции продуктов, производитель оставляет за собой право изменять содержание спецификаций и рекламных материалов без предварительного уведомления.

Убедитесь, что вы используете новейшую документацию, которая размещена на сайте **www.te-power.ru**.
При необходимости обращайтесь на электронную почту **russia@te-power.ru.**

© ООО «ТЕ». Все права защищены.